GUIA PRÁTICO DE SOLUÇÃO RÁPIDA

MAPA VISUAL DO TÉCNICO

50 soluções rápidas para geladeira, ar-condicionado, freezer e bebedouro

Diagnóstico rápido em campo — sem enrolação, direto ao problema.

GELADEIRA



AR-CONDICIONADO





FREEZER



BEBEDOURO





MULTÍMETRO
Medição precisa para diagnósticos confiáveis.



MANIFOLD
Pressão na medida certa para decisões assertivas.



CHAVE DE FENDA
Simples, essencial e sempre indispensável.

SOLUÇÕES NA PRÁTICA

Procedimentos objetivos, testes essenciais e ações corretivas para resolver mais rápido e com segurança.

DIAGNÓSTICO RÁPIDO

SOLUÇÃO DIRETA

ATENDIMENTO PROFISSIONAL

Guia prático para consultar durante atendimentos e acelerar diagnósticos.

GUIA PRÁTICO DE SOLUÇÃO RÁPIDA

COMO USAR ESTE GUIA

Siga a ordem certa: do mais simples para o mais complexo.

1 Identifique o equipamento: geladeira, ar-condicionado, freezer ou bebedouro.



2 Encontre o sintoma mais parecido com o relato do cliente.



3 Siga a ordem de verificação.





4 Confira a ferramenta necessária antes de abrir o equipamento.



5 Sempre desligue da tomada antes de qualquer intervenção elétrica.



Segurança primeiro: nunca faça teste elétrico sem conhecimento, EPI e ferramenta adequada.

Use como mapa rápido de atendimento, inspeção e orçamento.

RAPIDEZ
Encontre a solução com mais agilidade.

PRECISÃO
Siga a ordem e evite erros.

SEGURANÇA
Proteja você, o cliente e o equipamento.

PROFISSIONALISMO
Mais confiança, melhor resultado e fidelização.

GUIA PRÁTICO DE SOLUÇÃO RÁPIDA

GELADEIRA

GELADEIRA NÃO GELA

Cliente relata que a geladeira liga, mas não resfria corretamente.











SINTOMA



Cliente relata que a geladeira liga, mas não resfria corretamente.

CAUSAS PROVÁVEIS

- Falta de energia no compressor.
- Termostato no mínimo.
- Borracha da porta ressecada.
- Condensador sujo.

SOLUÇÃO RÁPIDA EM CAMPO

- ✓ Teste a tomada.
- ✓ Gire e ajuste o termostato.
- ✓ Verifique a vedação com o teste do papel.
- ✓ Aspire e limpe o condensador traseiro.

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS

- Multímetro
- Aspirador
- Chave Phillips

DICA DO TÉCNICO: Sempre execute os testes na ordem apresentada para evitar trocas desnecessárias de peças.

GUIA PRÁTICO DE SOLUÇÃO RÁPIDA

GELADEIRA

COMPRESSOR LIGA E DESLIGA DEMAIS

Ciclo curto



CAUSAS PROVÁVEIS

- Relé ou protetor com defeito.
- Sobrecarga de rede.
- Condensador sujo.
- Gás em excesso.

SOLUÇÃO RÁPIDA EM CAMPO

- Teste o relé de partida.
- Verifique a tensão da rede.
- Limpe o condensador.
- Se persistir, avaliar carga de gás.

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS



Multímetro



Chave de fenda

GUIA PRÁTICO DE SOLUÇÃO RÁPIDA

GELADEIRA

COMPRESSOR NÃO LIGA

Silêncio total

① TOMADA



Verifique se há energia na tomada.

② FIAÇÃO



Confira continuidade da fiação e conexões.

③ RELÉ / PTC



Teste o relé/PTC quanto a abertura ou queima.

④ COMPRESSOR



Avalie o compressor: travamento ou defeito interno.

CAUSAS PROVÁVEIS

- Fusível queimado.
- Fiação rompida.
- Relé/PTC queimado.
- Compressor travado.

SOLUÇÃO RÁPIDA EM CAMPO

- Teste continuidade da fiação.
- Substitua o relé se necessário.
- Teste o compressor isolado com capacitor de partida.
- Se estiver travado, avaliar troca.

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS



Multímetro



Capacitor de teste

ATENÇÃO! Desligue o equipamento da tomada antes de abrir ou testar componentes.

GUIA PRÁTICO DE SOLUÇÃO RÁPIDA

GELADEIRA

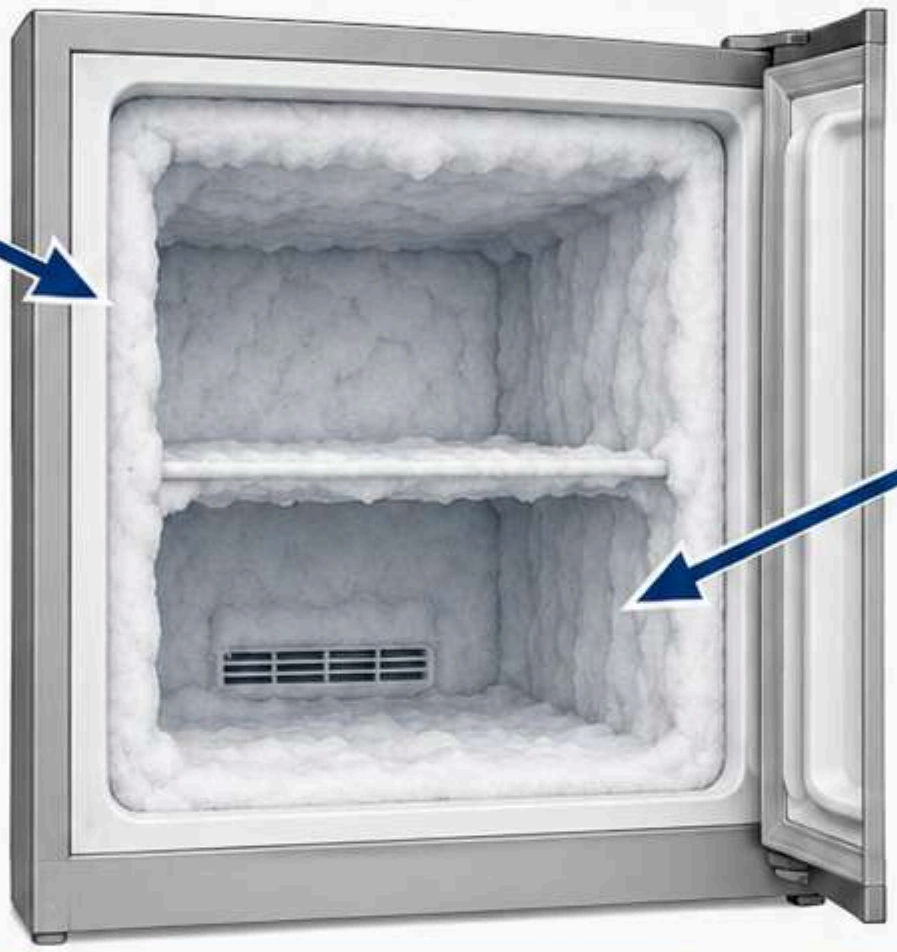
GELO EM EXCESSO NO CONGELADOR

Geada grossa

BORRACHA DA PORTA



Vedação comprometida permite entrada de ar úmido, formando gelo em excesso.



SISTEMA DE DEGELO



Falha no degelo automático faz o gelo acumular no evaporador.

CAUSAS PROVÁVEIS

- Borracha da porta furada.
- Degelo automático com defeito.
- Porta ficando aberta demais.

SOLUÇÃO RÁPIDA EM CAMPO

- Verifique a vedação da porta.
- Teste resistência e timer de degelo.
- Oriente o cliente sobre tempo de porta aberta.

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS



Multímetro



Chave Phillips

GUIA PRÁTICO DE SOLUÇÃO RÁPIDA

GELADEIRA

ÁGUA VAZANDO EMBAIXO DA GELADEIRA



CAUSAS PROVÁVEIS

1. Dreno entupido.
2. Bandeja de degelo rachada.
3. Geladeira desnivelada.

SOLUÇÃO RÁPIDA EM CAMPO

1. Desentupa o dreno com fio flexível ou seringa com água morna.
2. Cheque a bandeja de degelo.
3. Nivele os pés da geladeira.

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS

- Seringa
- Fio guia
- Nível de bolha

DICA DE OURO

Sempre confirme o nivelamento da geladeira após o ajuste dos pés.
Geladeira desnivelada pode causar retorno de água e mau funcionamento do degelo.

GUIA PRÁTICO DE SOLUÇÃO RÁPIDA

GELADEIRA

RUÍDO ANORMAL

Zunido, batida ou chocalho



CAUSAS PROVÁVEIS

- Ventilador do evaporador com gelo.
- Compressor desnivelado.
- Peça solta.
- Coxim gasto.

SOLUÇÃO RÁPIDA EM CAMPO

- Descongele manualmente.
- Verifique a fixação do compressor.
- Troque coxins se necessário.

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS



CHAVE DE FENDA



CHAVE COMBINADA

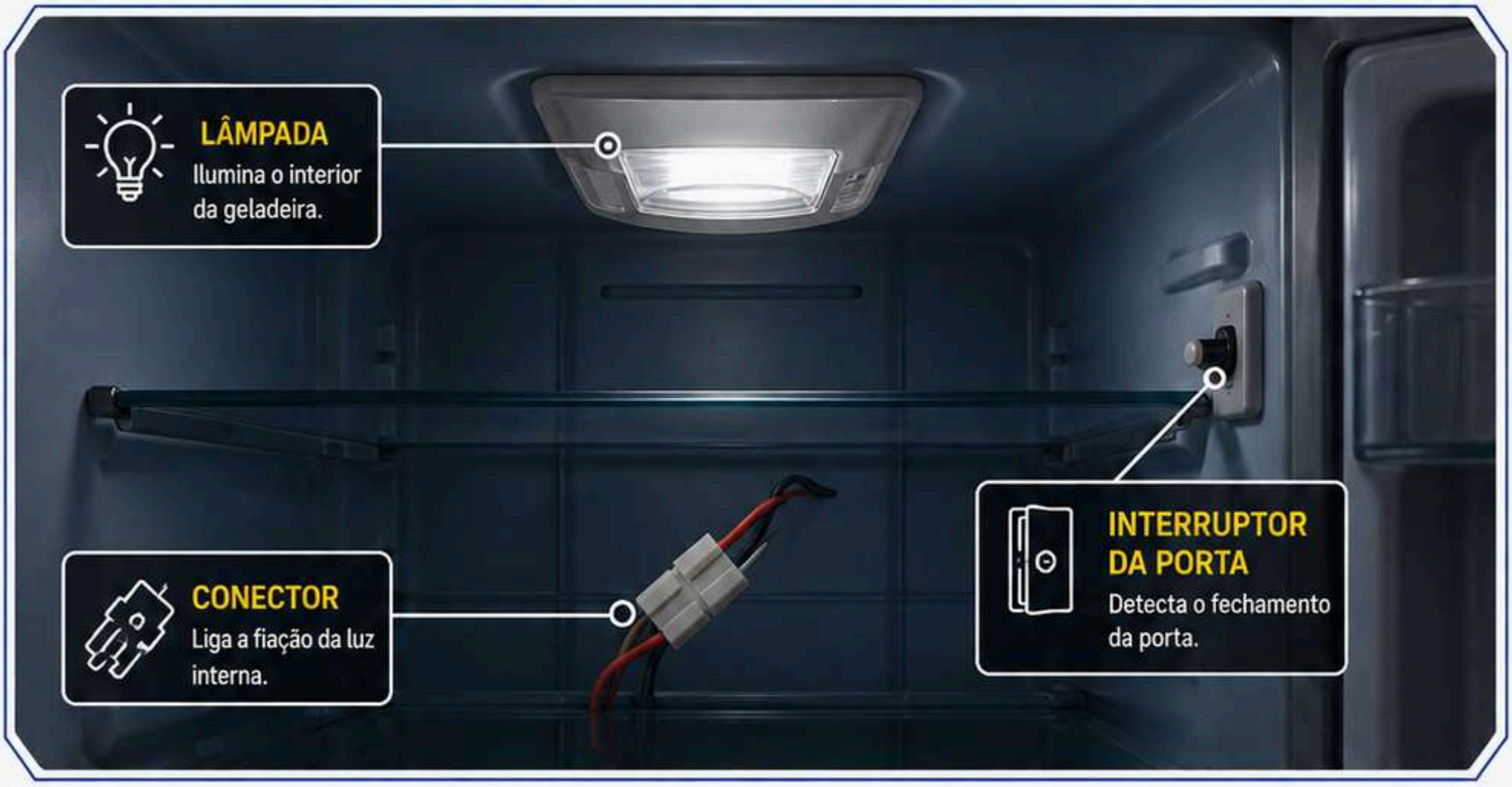
DICA DO TÉCNICO

Sempre confirme se o ruído ocorre com o compressor ligado e com o ventilador funcionando. O diagnóstico correto evita trocas desnecessárias de peças.

GUIA PRÁTICO DE SOLUÇÃO RÁPIDA

GELADEIRA

LUZ INTERNA NÃO ACENDE



CAUSAS PROVÁVEIS

- Lâmpada queimada.
- Interruptor da porta com defeito.
- Fiação solta.

SOLUÇÃO RÁPIDA EM CAMPO

- Teste e troque a lâmpada.
- Teste continuidade do interruptor.
- Verifique o conector.

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS



Multímetro

DICA DO TÉCNICO: Sempre verifique a alimentação elétrica da geladeira antes de iniciar os testes.

GUIA PRÁTICO DE SOLUÇÃO RÁPIDA

GELADEIRA

GELADEIRA GELANDO POUCO

Parte de baixo fraca

FREEZER

PARTE INFERIOR (REFRIGERADOR)



CAUSAS PROVÁVEIS

- Obstrução na saída de ar do freezer para o refrigerador.
- Termostato mal ajustado.
- Gaxeta com folga.

SOLUÇÃO RÁPIDA EM CAMPO

- Desobstrua a passagem de ar.
- Ajuste o termostato.
- Teste a vedação da porta.

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS

- Lanterna
- Papel para teste de vedação

GELADEIRA E AR-CONDICIONADO

GELADEIRA

CHEIRO FORTE OU MOFO DENTRO DA GELADEIRA

Mau cheiro geralmente indica acúmulo de sujeira, água parada ou alimentos estragados.

ODOR FORTE



Cheiro persistente é sinal de sujeira, água parada ou alimentos estragados.

DRENO ENTUPIDO



Dreno obstruído causa acúmulo de água e mau cheiro.



GAXETA COM MOFO



Gaxeta suja ou mofada retém sujeira e gera mau odor.

BANDEJA COM ÁGUA



Bandeja de evaporação suja ou com água parada gera cheiro desagradável.

CAUSAS PROVÁVEIS

- Dreno entupido com água parada.
- Alimento estragado.
- Gaxeta suja com mofo.

SOLUÇÃO RÁPIDA EM CAMPO

- Limpe dreno e bandeja.
- Oriente higienização interna.
- Troque a gaxeta se estiver mofada.

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS

- Seringa
- Escova
- Solução de bicarbonato

DICA DO TÉCNICO: Higiene e limpeza preventiva são essenciais para evitar odores, mofo e acúmulo de água.

SEGURANÇA PRIMEIRO: Desligue a geladeira da tomada antes de realizar qualquer limpeza ou manutenção.

GELADEIRA E AR-CONDICIONADO

GELADEIRA

CHECKLIST RÁPIDO GELADEIRA

Antes de condenar peça cara, confira os pontos básicos.

1 TOMADA E TENSÃO



Verifique a tomada firme e a tensão correta.

2 TERMOSTATO



Confirme o ajuste e o funcionamento do termostato.

3 VEDAÇÃO DA PORTA



Verifique a borracha da porta. Papel não pode escorregar.

4 CONDENSADOR LIMPO



Mantenha o condensador limpo para melhor troca de calor.

1. Tomada e tensão.
2. Termostato.
3. Vedação da porta.
4. Condensador limpo.
5. Dreno desobstruído.
6. Ruído do compressor.
7. Nível de gás, se aplicável.

5 DRENO DESOBSTRUÍDO



Confira se o dreno não está entupido ou obstruído.

6 RUÍDO DO COMPRESSOR



Ouça ruídos anormais e verifique suportes e fixações.

7 NÍVEL DE GÁS, SE APLICÁVEL



Verifique pressões e nível de gás conforme o procedimento adequado.

SEGURANÇA PRIMEIRO: nunca faça teste elétrico sem conhecimento, EPI e ferramenta adequada.

Use este checklist como guia rápido e registre seus testes e resultados.

RAPIDEZ
Encontre a causa com mais agilidade.

PRECISÃO
Siga a ordem e evite erros.

SEGURANÇA
Proteja você, o cliente e o equipamento.

PROFISSIONALISMO
Mais confiança, melhor resultado e fidelização.

GELADEIRA E AR-CONDICIONADO

AR-CONDICIONADO

AR-CONDICIONADO NÃO GELA

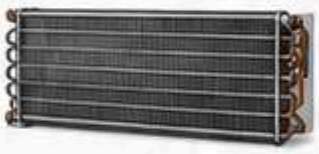
Cliente relata que o ar-condicionado liga, mas não resfria corretamente.

FILTRO

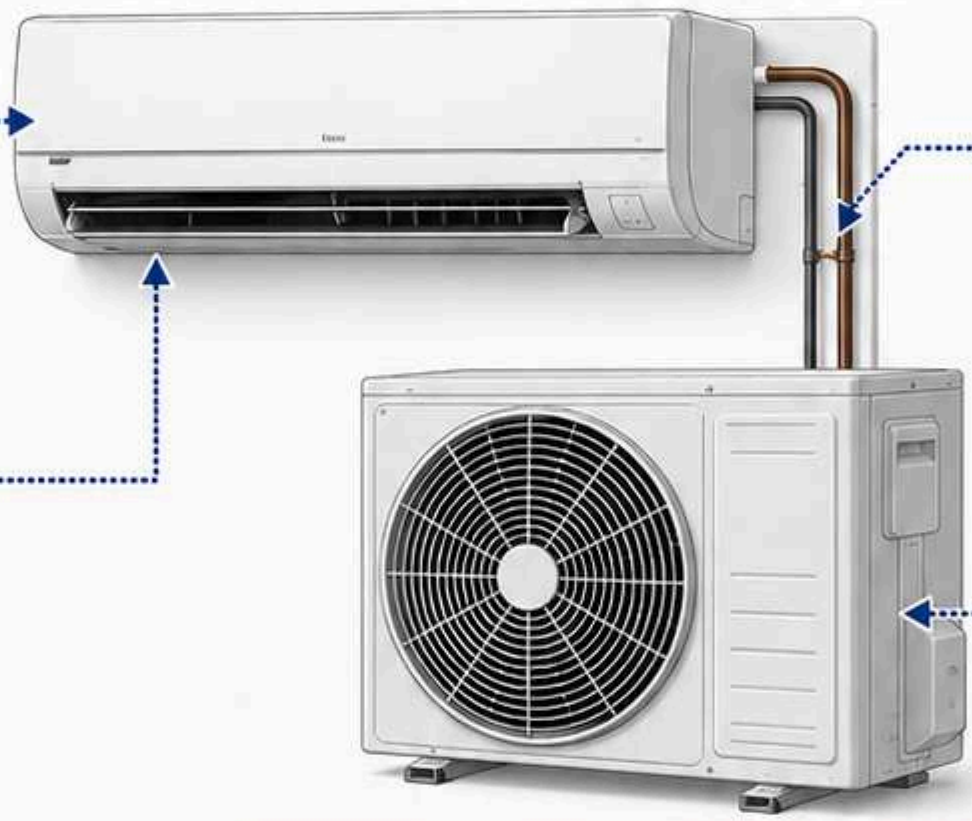


Filtro de ar pode estar sujo.

SERPENTINA



Serpentina da evaporadora pode estar suja ou com acúmulo de poeira.



LINHA DE GÁS



Gás refrigerante pode estar baixo.

COMPRESSOR



Compressor pode não estar ligando.

CAUSAS PROVÁVEIS

- Filtro sujo.
- Gás baixo.
- Condensadora com serpentina suja.
- Compressor não ligando.

SOLUÇÃO RÁPIDA EM CAMPO

- Limpe os filtros.
- Verifique pressão do gás com manifold.
- Limpe a serpentina externa.
- Teste comando do compressor.

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS

- Manifold
- Escova de serpentina
- Multímetro

SEGURANÇA PRIMEIRO: desligue a alimentação elétrica antes de abrir a unidade interna ou externa.

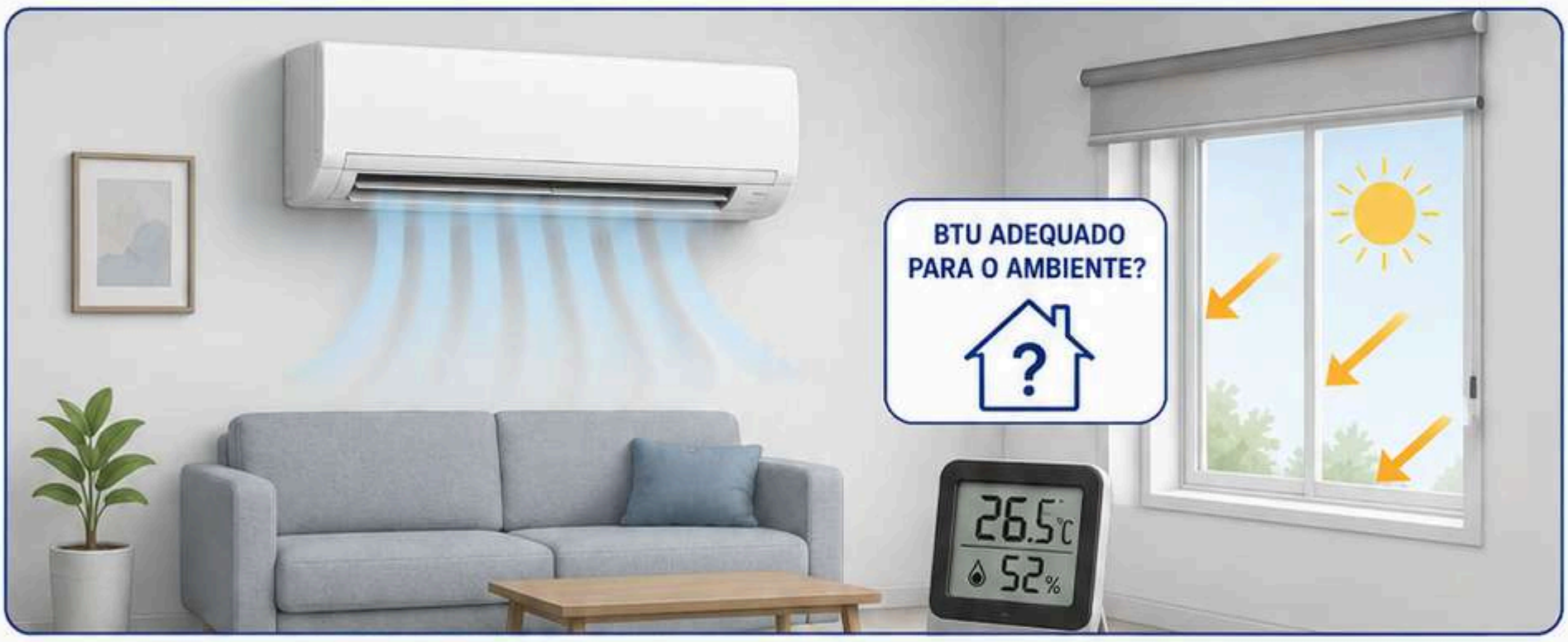
DICA DO TÉCNICO: monitore as pressões com o manifold e compare com os valores recomendados pelo fabricante.

GELADEIRA E AR-CONDICIONADO

AR-CONDICIONADO

AR-CONDICIONADO GELANDO POUCO

Desempenho fraco



CAUSAS PROVÁVEIS

- Carga de gás baixa.
- Dimensionamento incorreto para o ambiente.
- Sujeira nos filtros.
- Ambiente com infiltração de calor.

SOLUÇÃO RÁPIDA EM CAMPO

- Cheque pressão do gás.
- Limpe os filtros.
- Avalie BTUs x tamanho do ambiente.
- Verifique entrada de calor no ambiente.

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS

Manifold



Termômetro digital



IMPORTANTE: O dimensionamento correto do ar-condicionado é essencial para evitar baixa eficiência e alto consumo de energia.

DICA DO TÉCNICO: Explique ao cliente a importância da manutenção periódica para manter o desempenho do equipamento.

GELADEIRA E AR-CONDICIONADO

AR-CONDICIONADO

AR-CONDICIONADO VAZANDO ÁGUA

Evaporadora pingando



DRENO
Saída da água para o lado de fora.

MANGUEIRA
Conduz a água até o dreno.

ISOLAMENTO TÉRMICO
Evita suor e goteiras na tubulação.

CAUSAS PROVÁVEIS

- Dreno entupido.
- Mangueira de dreno desconectada.
- Instalação fora do nível.
- Isolamento térmico deteriorado.

SOLUÇÃO RÁPIDA EM CAMPO

- Desentupa o dreno com bomba de vácuo portátil ou ar comprimido.
- Refixe a mangueira.
- Corrija o nivelamento.
- Verifique isolamento térmico.

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS



Bomba de vácuo portátil



Nível de bolha

DICA DO TÉCNICO: Após corrigir o problema, execute o teste de drenagem: com o aparelho desligado, despeje 500 ml de água na bandeja da evaporadora e confirme se o escoamento ocorre normalmente.

SEGURANÇA PRIMEIRO: desligue o aparelho da tomada antes de qualquer intervenção. Nunca use ferramentas inadequadas ou força excessiva.

RAPIDEZ
Solução prática para o dia a dia.

PRECISÃO
Identifique a causa e resolva direto.

SEGURANÇA
Proteja você, o cliente e o equipamento.

PROFISSIONALISMO
Mais confiança, melhor resultado e fidelização.

GELADEIRA E AR-CONDICIONADO

AR-CONDICIONADO

UNIDADE EXTERNA FAZENDO MUITO BARULHO

Ruídos e vibrações indicam problemas que podem comprometer o funcionamento do sistema.

HÉLICE
Desbalanceada gera vibração e ruído.

SUPORTE
Solto ou desnivelado amplifica a vibração.



COMPRESSOR
Defeito interno pode causar batidas e vibrações.

PARAFUSOS
Frouxos permitem folgas e aumentam o ruído.

CAUSAS PROVÁVEIS

- Ventilador desbalanceado.
- Suporte solto.
- Compressor com defeito interno.
- Parafusos frouxos.

SOLUÇÃO RÁPIDA EM CAMPO

- Verifique fixação da unidade.
- Confira balanceamento da hélice.
- Aperte parafusos.
- Teste vibração do compressor.

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS

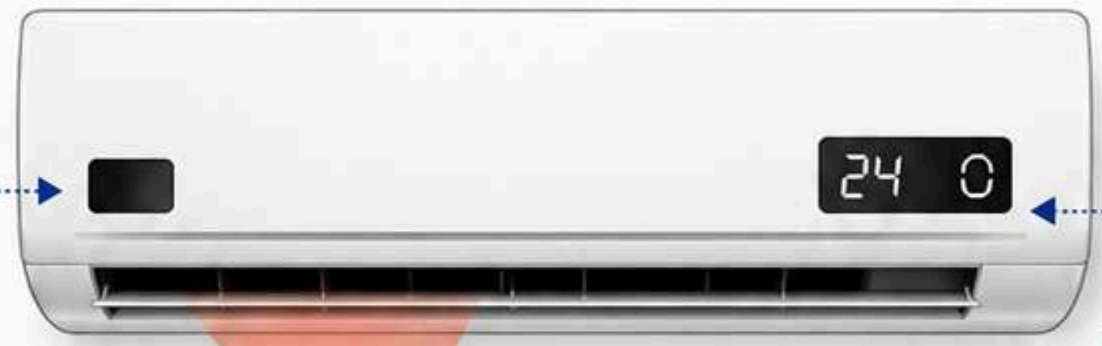
- Chave allen
- Chave de fenda

DICA DO TÉCNICO: Vibração excessiva causa desgaste prematuro de componentes, folgas nas conexões e pode levar à queima do compressor.

GELADEIRA E AR-CONDICIONADO

AR-CONDICIONADO

CONTROLE REMOTO NÃO RESPONDE



JANELA DO RECEPTOR

DISPLAY E COMANDO MANUAL



PILHAS



CAUSAS PROVÁVEIS

- Pilhas fracas.
- Receptor infravermelho sujo ou danificado.
- Placa eletrônica com defeito.

SOLUÇÃO RÁPIDA EM CAMPO

- Troque as pilhas.
- Limpe o receptor.
- Teste comando manual no display.
- Se não responder, avalie a placa.

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS

- Multímetro
- Chave Phillips

DICA DO TÉCNICO: Testar primeiro o básico evita retrabalho e diagnósticos incorretos antes de condenar a placa.

GELADEIRA E AR-CONDICIONADO

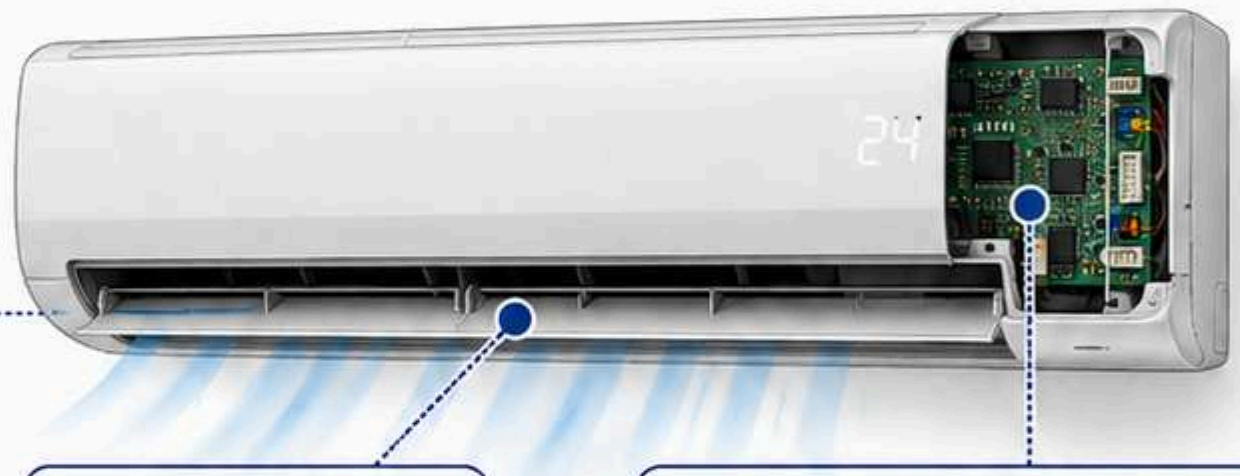
AR-CONDICIONADO

AR-CONDICIONADO LIGA E DESLIGA SOZINHO

O aparelho liga e desliga de forma inesperada, sem comando do usuário.

LIGA

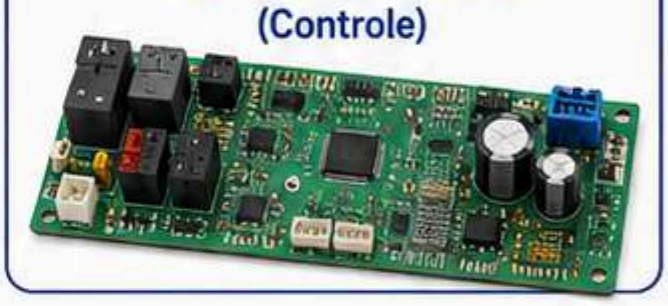
DESLIGA



SENSOR NTC (Temperatura)



PLACA ELETRÔNICA (Controle)



CAUSAS PROVÁVEIS

- Sensor de temperatura descalibrado.
- Superaquecimento da placa.
- Proteção elétrica atuando.

SOLUÇÃO RÁPIDA EM CAMPO

- Verifique sensor NTC.
- Limpe e ventile a placa.
- Teste tensão de alimentação.

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS



Multímetro

SEGURANÇA PRIMEIRO: sempre desligue a energia antes de abrir a unidade ou realizar testes elétricos.

DICA DO TÉCNICO: monitore o histórico de falhas da unidade e registre as temperaturas para identificar padrões.

GELADEIRA E AR-CONDICIONADO

AR-CONDICIONADO

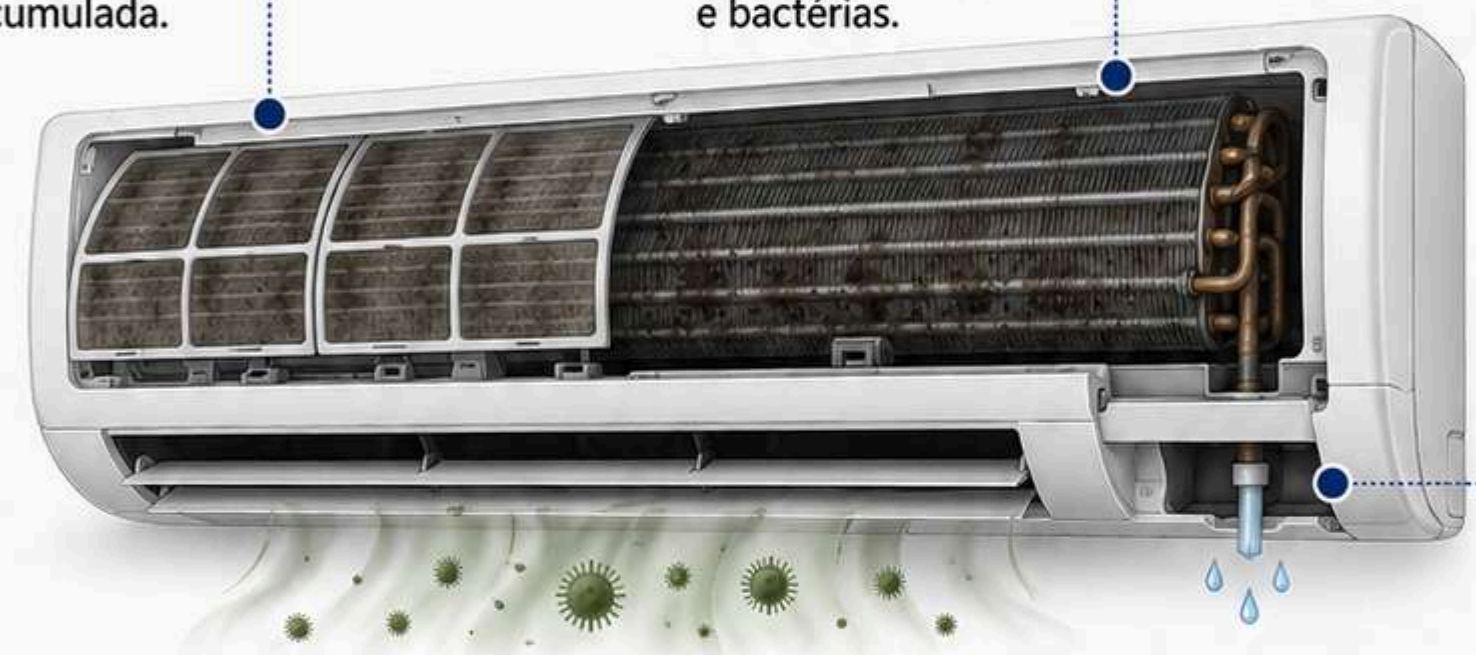
CHEIRO DE MOFO AO LIGAR

Odor de mofo ao ligar o ar-condicionado indica acúmulo de sujeira, fungos ou umidade.

FILTROS
Sujos e cheios de poeira acumulada.

SERPENTINA EVAPORADORA
Sujeira e umidade favorecem fungos e bactérias.

DRENO
Entupido ou sujo, pode conter fungos e limo.



CAUSAS PROVÁVEIS

- Serpentina evaporadora suja.
- Dreno com fungo.
- Filtros sem limpeza há muito tempo.

SOLUÇÃO RÁPIDA EM CAMPO

- Faça higienização completa da evaporadora.
- Limpe o dreno.
- Oriente limpeza periódica dos filtros.

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS

- Kit de higienização
- Escova
- Produto bactericida

DICA DE HIGIENE: Manutenção periódica evita odores, melhora a qualidade do ar e aumenta a vida útil do aparelho.

GELADEIRA E AR-CONDICIONADO

AR-CONDICIONADO

AR SAINDO FRACO

Baixa vazão

FILTRO MUITO SUJO

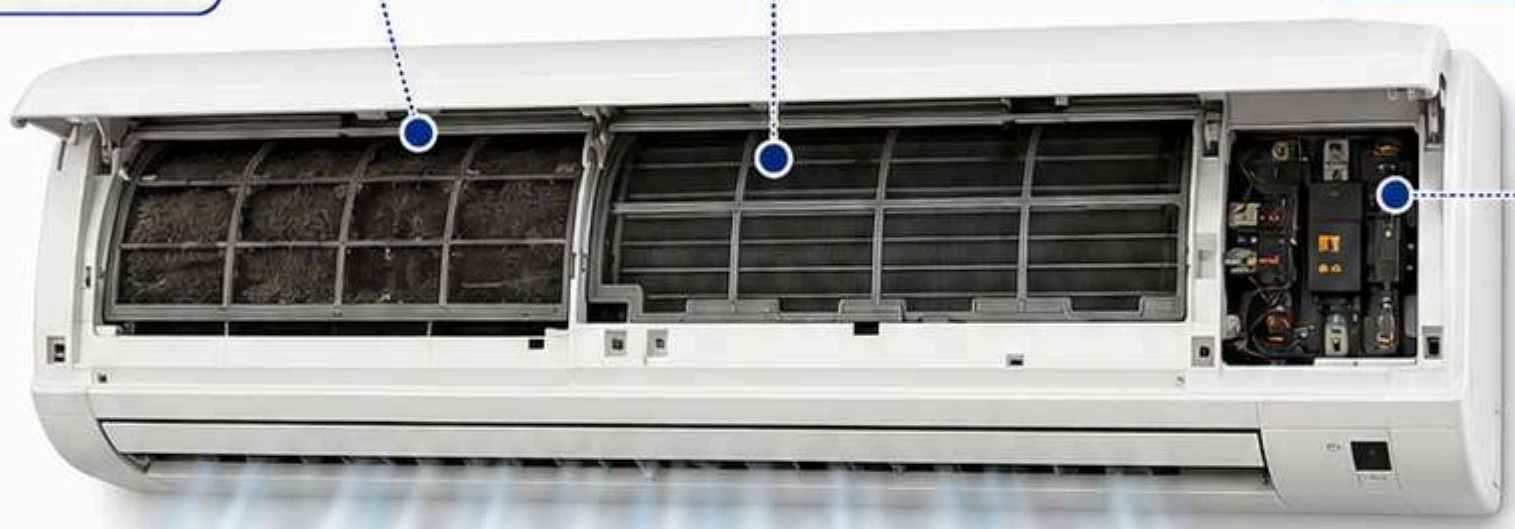


VENTILADOR (TURBINA)



CAPACITOR DO MOTOR





CAUSAS PROVÁVEIS

1. Filtro extremamente sujo.
2. Ventilador com defeito.
3. Capacitor do motor fraco.

SOLUÇÃO RÁPIDA EM CAMPO

- Limpe ou troque o filtro.
- Teste capacitor com capacímetro.
- Teste motor isolado.

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS

- Capacímetro
- Multímetro

DICA DO TÉCNICO: Vazão baixa reduz a eficiência de refrigeração e aumenta o tempo de funcionamento.

AR-CONDICIONADO E FREEZER

AR-CONDICIONADO

DISPLAY COM CÓDIGO DE ERRO

O significado do código varia conforme a marca e o modelo.

SENSOR



Sensor de temperatura pode estar com falha ou desconectado.



EVAPORADORA

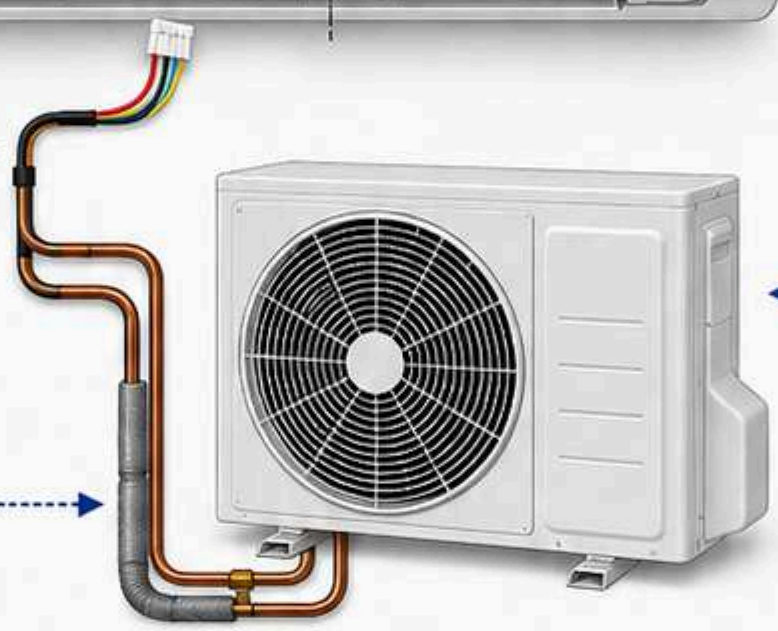


Unidade interna onde ocorre o resfriamento do ambiente.

COMUNICAÇÃO



Cabos de comunicação entre evaporadora e condensadora podem estar com falha.



CONDENSADORA



Unidade externa que realiza a troca de calor com o ambiente.

PROTEÇÃO DE GÁS



Proteção de alta ou baixa pressão pode ativar e interromper o sistema.

CAUSAS PROVÁVEIS

- Erro varia conforme a marca.
- Sensor com falha.
- Proteção de gás atuando.
- Falha de comunicação entre unidades.

SOLUÇÃO RÁPIDA EM CAMPO

- Consulte a tabela de erros do fabricante.
- Teste os sensores indicados.
- Verifique cabeamento entre evaporadora e condensadora.

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS

- Multímetro
- Manual técnico da marca

DICA DO TÉCNICO: registre o código exibido antes de desligar o aparelho e compare com o manual da marca.

SEGURANÇA PRIMEIRO: desligue a energia antes de abrir a unidade ou realizar medições internas.

AR-CONDICIONADO E FREEZER

AR-CONDICIONADO

CHECKLIST RÁPIDO AR-CONDICIONADO

Use este checklist antes de fechar diagnóstico ou orçamento.

1. Filtros limpos.
2. Pressão de gás.
3. Dreno desobstruído.
4. Serpentinas limpas.
5. Fixação da unidade externa.
6. Tensão de alimentação.
7. Sensores.

1 FILTROS



Verifique se os filtros estão limpos e secos.

2 PRESSÃO DE GÁS



Meça e confirme as pressões do sistema.

3 DRENO DESOBSTRUÍDO



Confirme se o dreno está livre para escoamento.

4 SERPENTINAS LIMPAS



Verifique se as serpentinas evaporadora e condensadora estão limpas.

5 FIXAÇÃO DA UNIDADE EXTERNA



Confirme se a unidade externa está bem fixada e nivelada.

6 TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO



Verifique a tensão de alimentação e as conexões elétricas.

7 SENSORES



Verifique sensores e conectores quanto a danos e fixação.

Use este checklist como guia rápido e registre os testes e resultados.

SEGURANÇA PRIMEIRO: confirme desligamento e EPI antes de qualquer intervenção elétrica.

RAPIDEZ Encontre a causa com mais agilidade.

PRECISÃO Siga a ordem e evite erros.

SEGURANÇA Proteja você, o cliente e o equipamento.

PROFISSIONALISMO Mais confiança, melhor resultado e fidelização.

AR-CONDICIONADO E FREEZER

FREEZER

FREEZER NÃO LIGA

Painel apagado ou equipamento sem sinal de funcionamento.

TOMADA



Verifique se há energia na tomada.

PROTETOR TÉRMICO



Protetor térmico desarmado.



TERMOSTATO



Termostato na posição 0 (desligado).

FIAÇÃO



Fiação interna solta, rompida ou queimada.

CAUSAS PROVÁVEIS

- Falta de energia.
- Termostato zerado.
- Protetor térmico desarmado.
- Fiação rompida.

SOLUÇÃO RÁPIDA EM CAMPO

- Teste a tomada.
- Gire o termostato.
- Teste continuidade do protetor.
- Verifique a fiação interna.

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS



Multímetro

DICA DO TÉCNICO: sempre comece pela alimentação elétrica antes de condenar componentes internos.

SEGURANÇA PRIMEIRO: desligue da tomada antes de abrir o gabinete ou testar continuidade.

AR-CONDICIONADO E FREEZER

FREEZER

FREEZER NÃO CONGELA DIREITO

Baixo desempenho de congelamento.



CONDENSADOR SUJO



Condensador sujo dificulta a troca de calor e reduz a eficiência.

VEDAÇÃO



Borracha ressecada permite entrada de ar quente e perda de frio.

SOBRECARGA



Excesso de alimentos prejudica a circulação do ar frio e o congelamento.

GÁS



Gás refrigerante baixo reduz a capacidade de congelamento.

CAUSAS PROVÁVEIS

- Condensador sujo.
- Borracha da tampa ou porta ressecada.
- Sobrecarga de alimentos.
- Gás baixo.

SOLUÇÃO RÁPIDA EM CAMPO

- Limpe o condensador.
- Teste a vedação.
- Oriente sobre quantidade de alimentos.
- Avalie carga de gás.

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS



Aspirador



Manifold

IMPORTANTE: excesso de produtos e vedação ruim podem comprometer o congelamento mesmo com o sistema ligado.

DICA DO TÉCNICO: verifique primeiro limpeza e vedação antes de suspeitar de falta de gás.

AR-CONDICIONADO E FREEZER

FREEZER

EXCESSO DE GELO NAS PAREDES INTERNAS

Geada grossa e acúmulo de gelo.

PORTA / TAMPA



Abertura frequente permite entrada de ar úmido e formação de gelo.



VEDAÇÃO



Vedação ressecada, deformada ou suja permite infiltração de ar quente e úmido.

UMIDADE



Ambiente com alta umidade favorece a formação de gelo nas paredes internas.

CAUSAS PROVÁVEIS

- Tampa ou porta aberta com frequência.
- Vedação comprometida.
- Ambiente muito úmido.

SOLUÇÃO RÁPIDA EM CAMPO

- Descongele o freezer.
- Troque a vedação se necessário.
- Oriente sobre uso e umidade do ambiente.

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS



Chave Phillips

DICA DO TÉCNICO: gelo excessivo reduz a eficiência e dificulta a circulação térmica.

IMPORTANTE: nunca use objetos pontiagudos para retirar gelo das paredes internas.

AR-CONDICIONADO E FREEZER

FREEZER

FREEZER HORIZONTAL COM RUÍDO FORTE

Vibração e ruído intenso no funcionamento.



COMPRESSOR



Compressor frouxo ou mal fixado gera ruído e vibração.

NIVELAMENTO



Freezer desnivelado provoca vibrações e ruídos.

COXINS



Coxins gastos ou ressecados não isolam as vibrações.

PEÇA SOLTA



Peças soltas no gabinete ou painéis provocam ruídos e batidas.

CAUSAS PROVÁVEIS

- Compressor desnivelado.
- Coxim gasto.
- Peça solta no gabinete.

SOLUÇÃO RÁPIDA EM CAMPO

- Nivele o freezer.
- Verifique fixação do compressor.
- Troque coxins.

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS

- Nível de bolha
- Chave combinada

DICA DO TÉCNICO: vibração excessiva causa desgaste prematuro e pode gerar quebras de fixação.

FREEZER

FREEZER

FREEZER VERTICAL GELANDO SÓ EMBAIXO

Fluxo de ar comprometido na parte superior.



VENTILADOR INTERNO



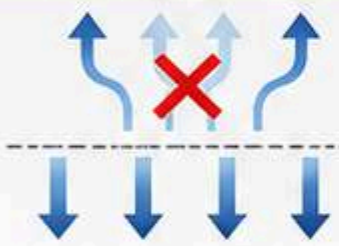
Ventilador com defeito não distribui o ar frio para a parte superior.

BLOQUEIO DE GELO



Acúmulo de gelo bloqueia saídas de ar e impede a circulação adequada.

FLUXO DE AR



Ar frio não chega à parte superior. Parte inferior gela normalmente.

GÁS



Baixo nível de gás pode reduzir a capacidade de congelamento, agravando a diferença de temperatura.

CAUSAS PROVÁVEIS

- Ventilador interno com defeito.
- Gelo bloqueando fluxo de ar.
- Gás baixo.

SOLUÇÃO RÁPIDA EM CAMPO

- Teste o ventilador interno.
- Descongele bloqueios.
- Avalie carga de gás.

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS

- Multímetro
- Manifold

DICA DO TÉCNICO: diferenças grandes entre parte superior e inferior geralmente indicam falha de circulação de ar.

SEGURANÇA PRIMEIRO: desligue o freezer da tomada antes de qualquer intervenção. Nunca use ferramentas inadequadas ou força excessiva.

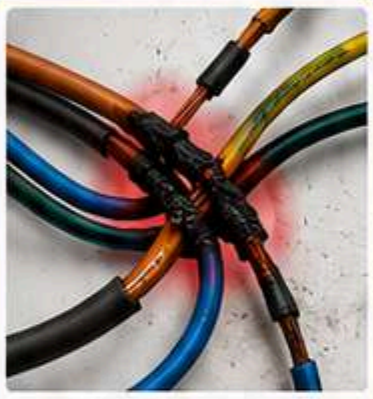
GELADEIRA E AR-CONDICIONADO

FREEZER

CHEIRO DE QUEIMADO

Sinal de risco elétrico ou sobrecarga de componentes.

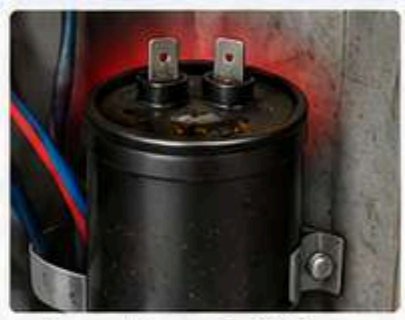
FIAÇÃO



Fiação com isolamento queimado ou derretido, indicando curto-circuito.



CAPACITOR



Capacitor estufado ou com vazamento, podendo causar superaquecimento.

COMPRESSOR



Motor do compressor sobrecarregado, aquecendo excessivamente e gerando cheiro de queimado.

CAUSAS PROVÁVEIS

- Fiação com curto.
- Capacitor estufado.
- Motor do compressor sobrecarregado.

SOLUÇÃO RÁPIDA EM CAMPO

- Desligue imediatamente.
- Inspecione fiação e capacitor visualmente.
- Teste isolamento do compressor.

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS

- Multímetro
- Capacímetro

RISCO ELÉTRICO: não religue o equipamento antes da inspeção.

SEGURANÇA PRIMEIRO: qualquer cheiro de queimado exige desligamento imediato da tomada.

FREEZER

FREEZER

FREEZER
GELANDO SÓ DE UM LADO

Resfriamento desigual e circulação comprometida.

BLOQUEIO POR PRODUTOS



Excesso de produtos ou mal posicionados bloqueia a circulação de ar frio.

GELO INTERNO



Acúmulo de gelo nas paredes ou no evaporador obstrui a passagem de ar e reduz o resfriamento.



VEDAÇÃO DE UM LADO



Vedação comprometida permite entrada de ar quente e prejudica o resfriamento desse lado.

CAUSAS PROVÁVEIS

- Obstrução interna de gelo.
- Ventilação bloqueada por produtos.
- Vedação comprometida de um lado.

SOLUÇÃO RÁPIDA EM CAMPO

- Reorganize os produtos.
- Descongele o equipamento.
- Cheque vedação em toda extensão da porta ou tampa.

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS

- Inspeção visual

DICA DO TÉCNICO: excesso de produtos pode bloquear a circulação interna e causar gelo irregular.

SEGURANÇA PRIMEIRO: desligue o equipamento da tomada antes de qualquer limpeza ou manutenção.

AR-CONDICIONADO E FREEZER

FREEZER

CHECKLIST RÁPIDO FREEZER

Verifique o básico antes de partir para manutenção avançada.

1 TOMADA E TENSÃO



Verifique a tomada firme e a tensão correta.

2 TERMOSTATO



Confirme o ajuste e o funcionamento do termostato.

3 VEDAÇÃO



Verifique a borracha da porta. Papel não pode escorregar.

4 CONDENSADOR LIMPO



Mantenha o condensador limpo para melhor troca de calor.

1. Tomada e tensão.
2. Termostato.
3. Vedação.
4. Condensador limpo.
5. Ventilador interno, em freezer vertical.
6. Nivelamento.
7. Gelo em excesso.

5 VENTILADOR INTERNO



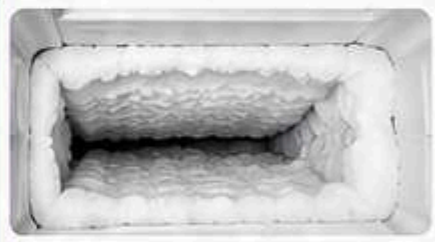
Em freezer vertical, ouça ruídos e verifique se está funcionando.

6 NIVELAMENTO



Verifique o nível do freezer em ambos os sentidos.

7 GELO EM EXCESSO



Verifique acúmulo excessivo de gelo no evaporador ou nas paredes.

Use este checklist antes de fechar diagnóstico ou orçamento.

SEGURANÇA PRIMEIRO: confirme desligamento do equipamento antes de qualquer teste interno.

RAPIDEZ
Solução prática para o dia a dia.

PRECISÃO
Identifique a causa e resolva direto.

SEGURANÇA
Proteja você, o cliente e o equipamento.

PROFISSIONALISMO
Mais confiança, melhor resultado e fidelização.

BEBEDOURO, PURIFICADOR E FERRAMENTAS

BEBEDOURO / PURIFICADOR

ÁGUA NÃO GELA

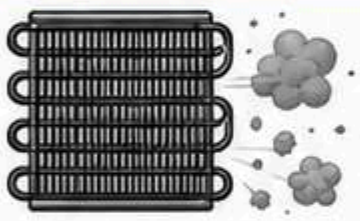
Baixa refrigeração ou resfriamento insuficiente.

1 COMPRESSOR



Compressor não liga.

2 CONDENSADOR SUJO



Sujeira reduz a troca de calor.

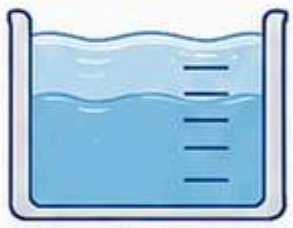


3 TERMOSTATO



Termostato com defeito ou desregulado.

4 RESFRIAMENTO



Reservatório pequeno e pouco tempo de resfriamento.

CAUSAS PROVÁVEIS

- Compressor não liga.
- Condensador sujo.
- Termostato com defeito.
- Reservatório pequeno e pouco tempo de resfriamento.

SOLUÇÃO RÁPIDA EM CAMPO

- Teste o compressor.
- Limpe o condensador.
- Teste o termostato.
- Oriente sobre tempo de resfriamento.

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS

- Multímetro.
- Aspirador.

DICA DO TÉCNICO: Antes de condenar o compressor, verifique alimentação, termostato e ventilação do condensador.

SEGURANÇA PRIMEIRO: Desligue o equipamento da tomada antes de qualquer desmontagem ou teste interno.

BEBEDOURO, PURIFICADOR E FERRAMENTAS

BEBEDOURO / PURIFICADOR

ÁGUA NÃO SAI OU VAZÃO FRACA

Fluxo insuficiente, obstrução ou falha na saída de água.

1 FILTRO ENTUPIDO



filtro saturado reduz a vazão.

2 MANGUEIRA



mangueira dobrada ou obstruída.



3 VÁLVULA / TORNEIRA



torneira ou válvula com defeito.

4 FLUXO FRACO



água saindo com pouca pressão.

CAUSAS PROVÁVEIS

- Filtro entupido.
- Mangueira dobrada ou obstruída.
- Torneira ou válvula com defeito.

SOLUÇÃO RÁPIDA EM CAMPO

- Troque o filtro.
- Verifique o percurso da mangueira.
- Teste e troque a válvula se necessário.

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS

- Chave de fenda.
- Alicate.

DICA DO TÉCNICO: Antes de trocar peças, confirme se o problema não está no filtro saturado ou em dobra na mangueira.

SEGURANÇA PRIMEIRO: Feche o registro de água e desligue o equipamento antes da inspeção.

BEBEDOURO, PURIFICADOR E FERRAMENTAS

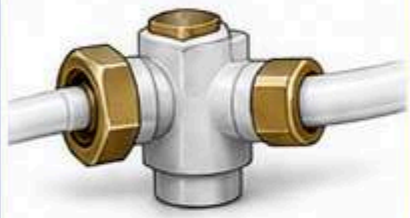
BEBEDOURO / PURIFICADOR

ÁGUA VAZANDO PELA BASE

Vazamento inferior indica falha em conexão, reservatório ou mangueira.



1 CONEXÕES



conexões soltas.

2 RESERVATÓRIO



reservatório rachado.

3 MANGUEIRA



mangueira furada.

4 BASE



acúmulo de água na parte inferior.

CAUSAS PROVÁVEIS

- Conexões soltas.
- Reservatório rachado.
- Mangueira furada.

SOLUÇÃO RÁPIDA EM CAMPO

- Verifique todas as conexões com aperto manual.
- Inspecione o reservatório.
- Substitua mangueira danificada.

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS



Chave inglesa pequena.

DICA DO TÉCNICO: Vazamento pequeno pode escorrer para a base e parecer maior do que realmente é; siga a origem da água.

SEGURANÇA PRIMEIRO: Desligue da tomada e seque a área antes de qualquer intervenção.

BEBEDOURO, PURIFICADOR E FERRAMENTAS

BEBEDOURO / PURIFICADOR

GOSTO OU CHEIRO ESTRANHO NA ÁGUA

Contaminação, filtro vencido ou falta de higienização alteram a qualidade da água.

1 FILTRO VENCIDO

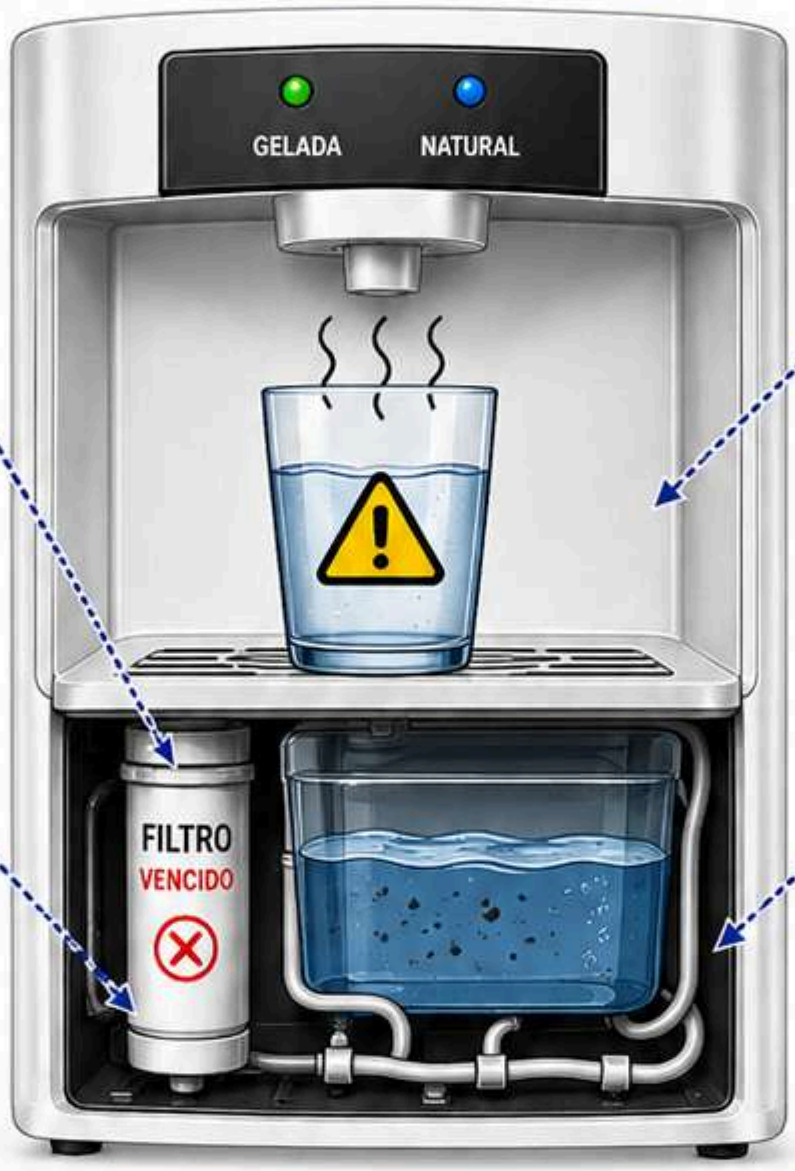


filtro fora do prazo.

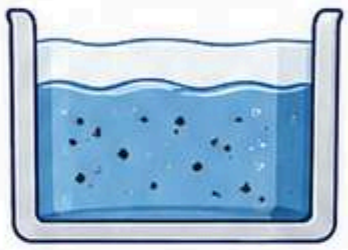
2 HIGIENIZAÇÃO



falta de higienização periódica.

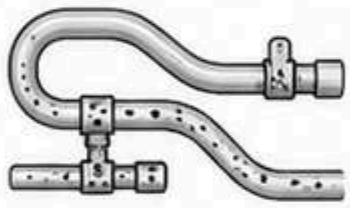


3 RESERVATÓRIO



água parada no reservatório.

4 TUBULAÇÕES



tubulações internas precisam de limpeza.

CAUSAS PROVÁVEIS

- Filtro vencido.
- Falta de higienização periódica.
- Água parada no reservatório.

SOLUÇÃO RÁPIDA EM CAMPO

- Troque o filtro respeitando o prazo do fabricante.
- Higienize reservatório.
- Higienize tubulações internas.

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS



Kit de higienização.



Escova de tubo.

DICA DO TÉCNICO: Mesmo sem vazamento, reservatórios e tubulações podem alterar o sabor e o odor da água se a limpeza for negligenciada.

SEGURANÇA PRIMEIRO: Use apenas produtos adequados para higienização de sistemas de água potável.

BEBEDOURO, PURIFICADOR E FERRAMENTAS

BEBEDOURO / PURIFICADOR

BEBEDOURO FAZENDO RUÍDO CONSTANTE

Vibração contínua geralmente indica desnivelamento, sujeira no ventilador ou coxim gasto.



1 COMPRESSOR



Compressor desnivelado.

2 VENTILADOR



Ventilador interno com sujeira.

3 COXINS



Coxim gasto.

4 NIVELAMENTO



Gabinete fora de nível.

CAUSAS PROVÁVEIS

- Compressor desnivelado.
- Ventilador interno com sujeira.
- Coxim gasto.

SOLUÇÃO RÁPIDA EM CAMPO

- Nivele o gabinete.
- Limpe o ventilador.
- Troque coxins do compressor.

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS

- Nível de bolha.
- Chave de fenda.

DICA DO TÉCNICO: Vibração excessiva causa desgaste prematuro e pode evoluir para quebras de fixação.

SEGURANÇA PRIMEIRO: Desligue o equipamento antes de acessar ventilador, compressor ou base interna.

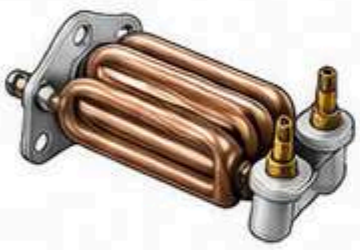
BEBEDOURO, PURIFICADOR E FERRAMENTAS

BEBEDOURO / PURIFICADOR

BOTÃO DE ÁGUA QUENTE NÃO FUNCIONA

Falha no aquecimento geralmente envolve resistência, termostato de segurança ou fiação.

1 RESISTÊNCIA

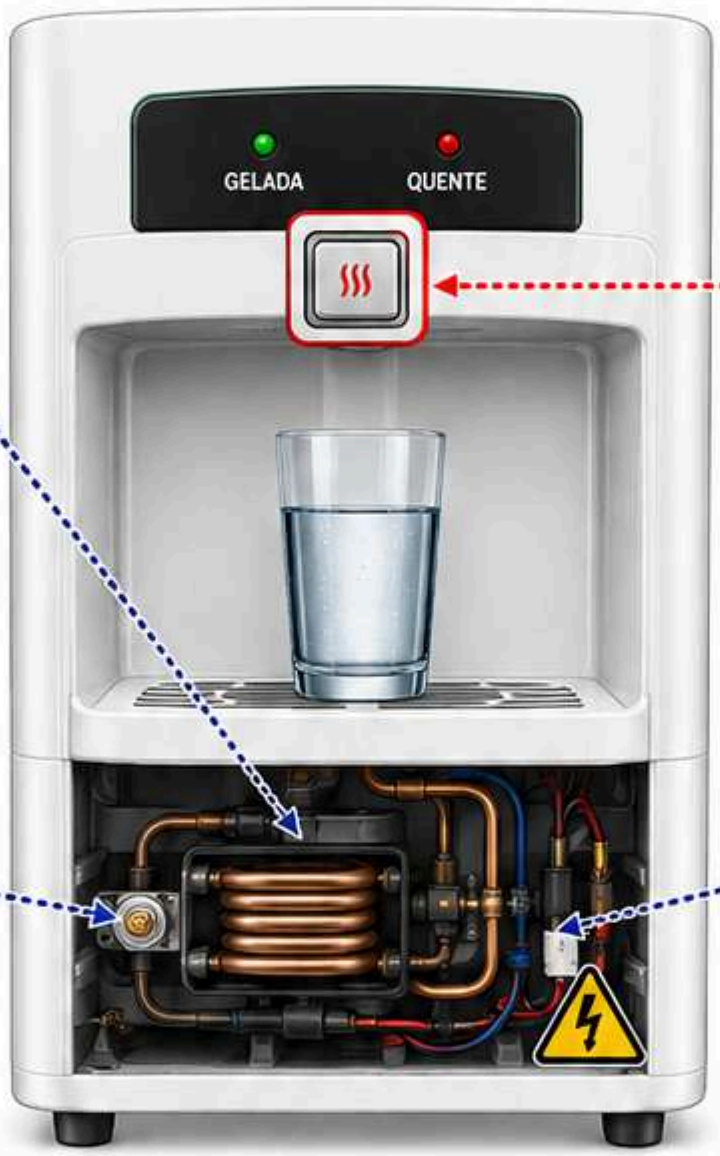


resistência queimada.

2 TERMOSTATO DE SEGURANÇA



termostato desarmado.



4 BOTÃO ÁGUA QUENTE



comando sem acionamento.

3 FIAÇÃO



fiação interrompida.

CAUSAS PROVÁVEIS

- Resistência queimada.
- Termostato de segurança desarmado.
- Fiação interrompida.

SOLUÇÃO RÁPIDA EM CAMPO

- Teste a resistência com multímetro.
- Teste e rearme o termostato de segurança.
- Verifique a fiação.

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS

- Multímetro.

ALERTA: Desligue da tomada antes de abrir o equipamento.

SEGURANÇA PRIMEIRO: Nunca teste resistência ou fiação com o equipamento energizado.

BEBEDOURO, PURIFICADOR E FERRAMENTAS

BEBEDOURO / PURIFICADOR

PURIFICADOR
COM PRESSÃO MUITO BAIXA

Baixa pressão pode vir de filtro saturado, registro semiaberto ou rede com pressão insuficiente.

1 FILTRO SATURADO



filtro reduz a passagem de água.

2 REGISTRO



registro semiaberto.



3 PRESSÃO DA REDE



baixa pressão da rede do cliente.



4 FLUXO



saída com pouca pressão.

CAUSAS PROVÁVEIS

- Filtro saturado.
- Registro semiaberto.
- Entrada de água com baixa pressão da rede.

SOLUÇÃO RÁPIDA EM CAMPO

- Troque o filtro.
- Verifique abertura total do registro.
- Oriente sobre pressão da rede do cliente.

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS

- Chave de fenda.
- Chave inglesa.

DICA DO TÉCNICO: *Se o purificador está bom, mas a rede chega fraca, a solução pode estar fora do equipamento.*

SEGURANÇA PRIMEIRO: Feche o registro antes de desmontar conexões ou substituir o filtro.

BEBEDOURO, PURIFICADOR E FERRAMENTAS

BEBEDOURO / PURIFICADOR

CHECKLIST RÁPIDO BEBEDOURO/PURIFICADOR

Checklist ideal para atendimento rápido e manutenção preventiva.

FILTRO



Verifique a validade e substitua se necessário.

COMPRESSOR

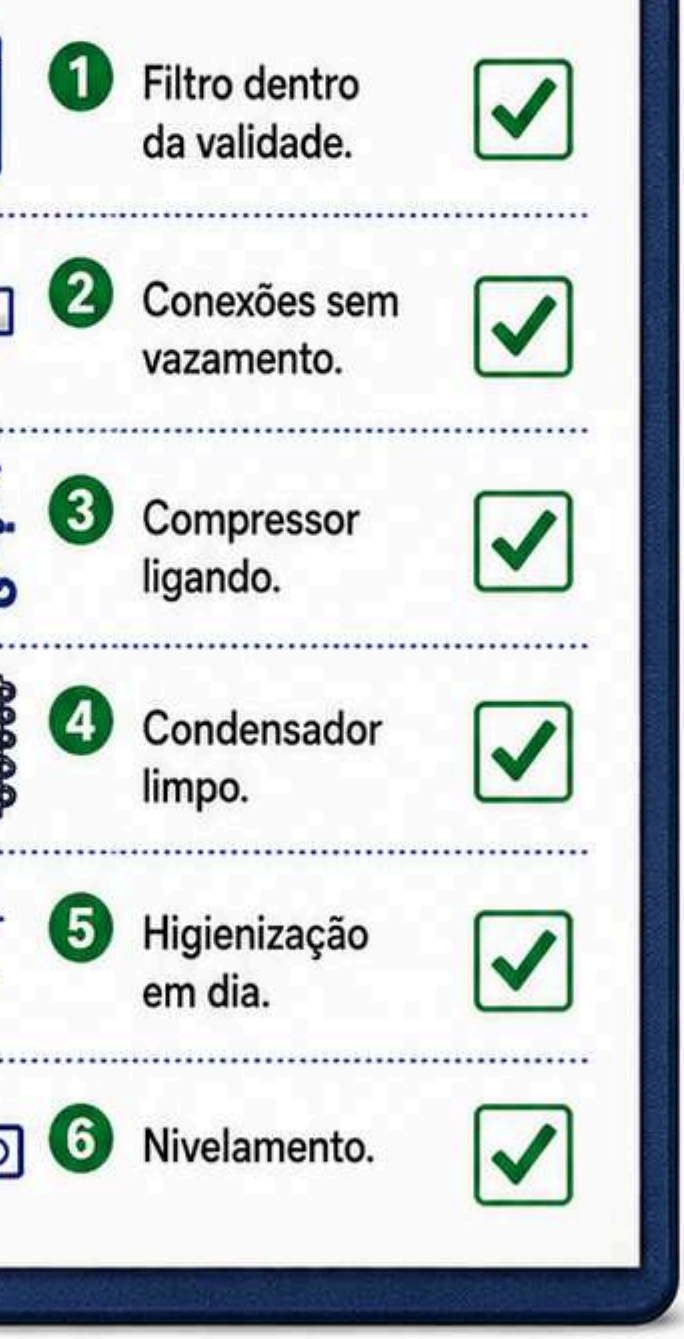


Confirme se o compressor está ligando e funcionando.

LIMPEZA



Realize a higienização interna e externa conforme rotina.

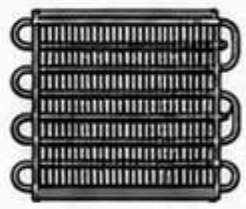


CONEXÃO



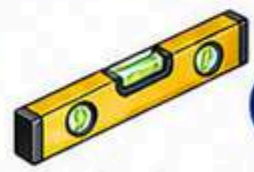
Cheque conexões e mangueiras. Não deve haver vazamentos.

CONDENSADOR



Mantenha o condensador limpo e livre de poeira.

NÍVEL



Verifique o nivelamento para correto funcionamento do equipamento.

Use este checklist como guia rápido para atendimentos e revisões preventivas.

SEGURANÇA PRIMEIRO: Desligue da energia e feche o registro de água antes de qualquer intervenção.

BEBEDOURO, PURIFICADOR E FERRAMENTAS

FERRAMENTAS ESSENCIAIS

KIT BÁSICO DO TÉCNICO INICIANTE

Com o kit básico, o técnico já consegue iniciar inspeções e diagnósticos simples.



ITENS PRINCIPAIS

1. Multímetro digital.
2. Jogo de chaves Phillips e fenda.
3. Alicate universal.
4. Alicate de corte.
5. Chave allen.
6. Lanterna de cabeça.
7. Fita isolante.

PARA QUE SERVE

- Medição elétrica e continuidade.
- Abertura e ajustes gerais.
- Corte e manipulação de fios.
- Iluminação em campo.
- Isolamento e segurança.

PERFIL DE USO

- Inspeções iniciais.
- Diagnósticos simples.
- Manutenção básica.

DICA DO TÉCNICO: Organize a maleta por categoria para ganhar tempo e evitar perda de ferramentas.

SEGURANÇA PRIMEIRO: Ferramentas isoladas e em bom estado reduzem riscos durante o atendimento.

BEBEDOURO, PURIFICADOR E FERRAMENTAS

FERRAMENTAS ESSENCIAIS

KIT INTERMEDIÁRIO DE REFRIGERAÇÃO

Kit indicado para atendimentos com sistema de refrigeração e climatização.

GÁS | PRESSÃO | VAZAMENTO | VÁCUO

1 MANIFOLD, JOGO DE MANÔMETROS.



2 BOMBA DE VÁCUO.



3 DETECTOR DE VAZAMENTO ELETRÔNICO.



4 MAÇARICO PORTÁTIL.



5 SOLDA PRATA OU ESTANHO.



6 CAPACÍMETRO.



ITENS PRINCIPAIS

1. Manifold, jogo de manômetros.
2. Bomba de vácuo.
3. Detector de vazamento eletrônico.
4. Maçarico portátil.
5. Solda prata ou estanho.
6. Capacímetro.

APLICAÇÕES

- Medição de pressão.
- Vácuo do sistema.
- Busca de vazamentos.
- Soldagem e reparos.
- Testes de capacitor.

PERFIL DE USO

- Refrigeração.
- Climatização.
- Manutenção intermediária.
- Atendimento técnico especializado.

DICA DO TÉCNICO: Ferramentas de refrigeração exigem calibração, manutenção e transporte cuidadoso.

SEGURANÇA PRIMEIRO: Trabalhe com EPI e procedimentos corretos ao lidar com gás, pressão e soldagem.

MAPA VISUAL DO TÉCNICO

PREVENTIVA E REFERÊNCIA RÁPIDA

FERRAMENTAS ESSENCIAIS

KIT AVANÇADO DE INSTALAÇÃO E CLIMATIZAÇÃO



ITENS DO KIT

1. Recolhedora de gás.
2. Balança de carga.
3. Flangeador e cortador de tubo.
4. Torquímetro para conexões.
5. Bomba de vácuo de dois estágios.
6. Termo-higrômetro.

INDICAÇÃO DE USO

- Instalação.
- Manutenção.
- Climatização.
- Serviços completos.

PRESSÃO (BAR)

VÁCUO (MICRONS)

TUBO (CORTAR/FLANGEAR)

TORQUE (N·m)

TEMPERATURA (°C)

UMIDADE (% UR)

ATENÇÃO!
Utilize os equipamentos adequados e siga os procedimentos de segurança. Leia os manuais antes do uso.

SEGURANÇA EM 1º LUGAR!

CONCLUSÃO

Kit indicado para serviços mais completos de instalação, manutenção e climatização.

MAPA VISUAL DO TÉCNICO

PREVENTIVA E REFERÊNCIA RÁPIDA

FERRAMENTAS ESSENCIAIS

EPIs OBRIGATÓRIOS



1. Óculos de proteção.



2. Luvas isolantes.



3. Luvas térmicas para maçarico.



4. Botina de segurança.



5. Protetor auricular para trabalho com compressores e geradores.



PROTEÇÃO

OLHOS	MÃOS	PÉS	AUDIÇÃO
Protege contra partículas, poeira e respingos.	Protege contra choques elétricos, cortes e abrasões.	Protege contra impactos, perfurações e escorregões.	Protege contra ruídos de máquinas e equipamentos.

ATENÇÃO!

EPI não é opcional: segurança vem antes da velocidade no atendimento.

CONCLUSÃO

Use sempre os EPIs adequados.
Eles preservam sua saúde, aumentam sua proteção e garantem um atendimento seguro e profissional.

MAPA VISUAL DO TÉCNICO

PREVENTIVA E REFERÊNCIA RÁPIDA

FERRAMENTAS ESSENCIAIS

INSTRUMENTOS DE DIAGNÓSTICO ELÉTRICO



VOLTAGEM (AC/DC) | CONTINUIDADE (BIP) | RESISTÊNCIA (Ω) | CORRENTE (AC/DC)

ITENS DO KIT

1. Multímetro para voltagem, continuidade e resistência.
2. Alicate amperímetro.
3. Capacímetro.
4. Ponta de prova.
5. Testador de disjuntor e relé.

INDICAÇÃO DE USO

- Diagnóstico de falhas elétricas.
- Medição de grandezas elétricas.
- Testes de componentes e circuitos.
- Verificação de continuidade, proteções e comandos.

- VOLTAGEM (V)
- CONTINUIDADE (BIP)
- RESISTÊNCIA (Ω)
- CORRENTE (A)

ATENÇÃO!
Utilize os equipamentos adequados e siga os procedimentos de segurança. Leia os manuais antes do uso.

SEGURANÇA EM 1º LUGAR!

CONCLUSÃO

Diagnóstico elétrico correto evita troca desnecessária de peças.

MAPA VISUAL DO TÉCNICO

PREVENTIVA E REFERÊNCIA RÁPIDA

FERRAMENTAS ESSENCIAIS

INSUMOS QUE NUNCA PODEM FALTAR NA MALETA



1. Fita veda-rosca.
2. Fita isolante.
3. Terminais elétricos.
4. Abraçadeiras.
5. Capacitores de partida sobressalentes.
6. Borrachas de vedação padrão.
7. Gás refrigerante mais usado na região de atuação.

INDICAÇÃO DE USO

- Instalação.
- Manutenção.
- Climatização.
- Serviços completos.

POR QUE LEVAR

- Agilidade no atendimento.
- Resolve imprevistos comuns.
- Evita retorno desnecessário.
- Mais confiança e profissionalismo.

ATENÇÃO!
Armazene os insumos em local seco, limpo e organizado. Reponha sempre que utilizar para não faltar no próximo atendimento.

- **PRESSÃO** (BAR)
- **VÁCUO** (MICRONS)
- **TEMPERATURA** (°C)
- **UMIDADE** (% UR)

CONCLUSÃO

Pequenos insumos evitam perda de tempo e aumentam a chance de resolver no primeiro atendimento.

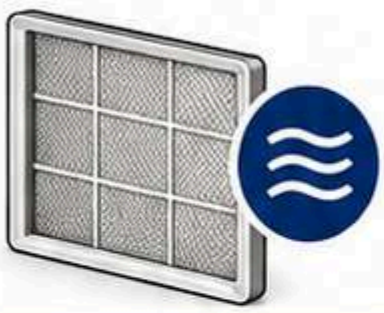
SEGURANÇA EM 1º LUGAR!

MAPA VISUAL DO TÉCNICO

MANUTENÇÃO PREVENTIVA

CHECKLIST PREVENTIVO MENSAL

Residencial

ITENS DE VERIFICAÇÃO	MÊS: _____						
	SEG	TER	QUA	QUI	SEX	SÁB	DOM
 **1.** Limpeza de filtros de ar-condicionado.	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
 **2.** Verificação de vedação de geladeira e freezer.	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
 **3.** Limpeza de condensadores.	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
 **4.** Checagem de drenos.	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

PRESSÃO	VÁCUO	TUBO	TORQUE	TEMPERATURA	UMIDADE
(BAR)	(MICRONS)	(CORTAR/FLANGEAR)	(N·m)	(°C)	(% UR)

ATENÇÃO!
Utilize os equipamentos adequados e siga os procedimentos de segurança. Leia os manuais antes do uso.

SEGURANÇA EM 1º LUGAR!

CONCLUSÃO

Manutenção simples evita chamados emergenciais e perda de eficiência.

MAPA VISUAL DO TÉCNICO

MANUTENÇÃO PREVENTIVA

— CHECKLIST PREVENTIVO TRIMESTRAL —

		TRIMESTRE			
		1º TRIMESTRE JAN • FEV • MAR	2º TRIMESTRE ABR • MAI • JUN	3º TRIMESTRE JUL • AGO • SET	4º TRIMESTRE OUT • NOV • DEZ
	1 Teste de gás e pressão.	✓	✓	✓	✓
	2 Higienização de evaporadoras.	✓	✓	✓	✓
	3 Verificação de fixação de unidades externas.	✓	✓	✓	✓
	4 Teste de disjuntores e proteções.	✓	✓	✓	✓

PRESSÃO (BAR) | VÁCUO (MICRONS) | TUBO (CORTAR/ FLANGEAR) | TORQUE (N-m) | TEMPERATURA (°C) | UMIDADE (% UR)

ATENÇÃO!
A manutenção preventiva aumenta a vida útil dos equipamentos e evita falhas e paradas inesperadas.

SEGURANÇA EM 1º LUGAR!

CONCLUSÃO

A cada três meses, confira desempenho, segurança e limpeza dos sistemas.

CHECKLIST PREVENTIVO SEMESTRAL



1. Troca de filtro de bebedouro ou purificador. ☐



2. Revisão de capacitores. ☐



3. Lubrificação de partes móveis quando aplicável. ☐



4. Teste completo de isolamento elétrico. ☐



CONCLUSÃO

A manutenção semestral reduz falhas inesperadas e aumenta a vida útil dos equipamentos.

MAPA VISUAL DO TÉCNICO

MANUTENÇÃO PREVENTIVA

ROTEIRO DE VISITA TÉCNICA

Padrão de atendimento

1. Ouvir o relato do cliente.
2. Fazer inspeção visual externa.
3. Realizar testes elétricos básicos.
4. Fazer diagnóstico com ferramentas específicas.
5. Passar orçamento antes de intervir.
6. Executar o serviço aprovado.
7. Fazer teste final com o cliente presente.
8. Orientar sobre uso e prevenção.

CONCLUSÃO

Atendimento organizado passa confiança e evita retrabalho.

MAPA VISUAL DO TÉCNICO

REFERÊNCIA RÁPIDA

TABELA RÁPIDA DE GASES REFRIGERANTES COMUNS

GÁS REFRIGERANTE	CILINDRO (GENÉRICO)	APLICAÇÕES TÍPICAS	CARACTERÍSTICAS	APLICAÇÕES / EQUIPAMENTOS
R-134a		Geladeiras, freezers domésticos e bebedouros.	Não inflamável Baixo impacto ambiental Pressão média	Geladeiras Freezers domésticos Bebedouros
R-22		Ar-condicionados mais antigos, uso restrito ou substituição.	Não inflamável Alto potencial de destruição da camada de ozônio Pressão alta	Ar-condicionados de janela Sistemas antigos e centrais
R-410A		Ar-condicionados split modernos.	Não inflamável Zero impacto na camada de ozônio Pressão alta	Ar-condicionados split Sistemas split modernos
R-404A		Câmaras frias e freezers comerciais.	Não inflamável Pressão alta Alta eficiência em baixa temperatura	Câmaras frias Freezers comerciais Expositores refrigerados
R-600a / Isobutano		Geladeiras modernas. Atenção: inflamável, exige cuidado extra.	Inflamável (alta atenção) Baixo impacto ambiental Pressão baixa	Geladeiras modernas Frigobares Freezers compactos

Sempre verifique etiqueta do equipamento antes de qualquer procedimento.

INFLAMABILIDADE
Não inflamável: Seguro em condições normais.
Inflamável: Risco de incêndio, exige cuidados especiais.

PRESSÃO
Baixa: Menor pressão de operação.
Média: Pressão intermediária.
Alta: Maior pressão de operação.

IMPACTO AMBIENTAL
Zero/baixo: Menor impacto na camada de ozônio e no aquecimento global.
Alto: Maior impacto ambiental.

EFICIÊNCIA
Alta eficiência em baixas temperaturas: Ideal para refrigeração comercial.

APLICAÇÕES
Verifique sempre a compatibilidade do gás com o sistema e equipamento.

GLOSSÁRIO RÁPIDO DO TÉCNICO



PTC:
dispositivo de partida do compressor.



Relé de partida:
aciona o compressor no arranque.



Protetor térmico:
desliga o compressor em caso de sobrecarga.



Evaporadora:
onde o ar é resfriado.



Condensadora:
onde o calor é liberado para fora.



Manifold:
instrumento para medir pressão do gás.



Vácuo:
processo de retirada de ar e umidade do sistema antes da carga de gás.

CONCLUSÃO

Consulta rápida para lembrar termos usados no diagnóstico e na manutenção.